

81. In the human digestive system, which one among the following is the role of the pancreas ?

- (a) Secretion of surfactants to break up lipid droplets
- (b) Storage and regulated release of bile
- (c) Secretion of lipase, amylase and protease
- (d) Neutralizing stomach acids

82. Consider the following statements :

- 1. DNA replication takes place when chromatin is opened up.
- 2. Chromatin organises itself into rod-shaped chromosomes before cell division.
- 3. Both prokaryotes and eukaryotes have the same process for cell division.

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 1 and 2 only
- (c) 1, 2 and 3
- (d) 3 only

83. A uniform meter scale of mass 0.24 kg is made of steel. It is kept on two wedges, W_1 and W_2 , in a horizontal position. W_1 is at a distance of 0.2 m from one of its ends, while W_2 is at distance of 0.4 m from the other end. If the force on the scale is N_1 due to W_1 and N_2 due to W_2 , then : (take $g = 10.0 \text{ m s}^{-2}$)

- (a) $N_1 = 1.6 \text{ N}$ and $N_2 = 0.8 \text{ N}$
- (b) $N_1 = 0.8 \text{ N}$ and $N_2 = 1.6 \text{ N}$
- (c) $N_1 = 0.6 \text{ N}$ and $N_2 = 1.8 \text{ N}$
- (d) $N_1 = 1.8 \text{ N}$ and $N_2 = 0.6 \text{ N}$

84. Escape speed from the Earth is close to 11.2 km s^{-1} . On another planet whose radius is half of the Earth's radius and whose mass density is four times that of the Earth, the escape speed in km s^{-1} will be close to :

- (a) 11.2
- (b) 15.8
- (c) 5.6
- (d) 7.9

85. Which one of the following does **not** apply to sound waves in fluids ?

- (a) They transport energy
- (b) They need a medium to travel
- (c) They are transverse
- (d) They travel faster in liquids than in gases

86. A ball of 0.1 kg mass is dropped on a hard floor from a height of 0.45 m and rises to a height of 0.20 m. If it was in touch with the floor for 0.1 s, the net force it applied on the floor while bouncing is : (take the gravitational acceleration $g = 10 \text{ m s}^{-2}$)

- (a) 1.0 N
- (b) 6.0 N
- (c) 3.0 N
- (d) 5.0 N

87. सरल लोलक के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?

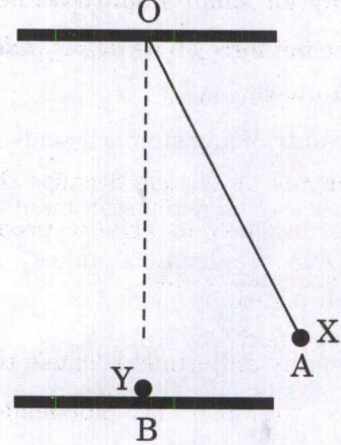
सरल लोलक में आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता है :

- (a) केवल छोटे आयामों के लिए, क्योंकि तब इसके गोले पर कार्यशील नेट बल इसके विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है ।
- (b) किसी भी आयाम के लिए, क्योंकि गोले पर कार्यशील नेट बल हमेशा इसके विस्थापन के समानुपातिक होता है ।
- (c) किसी भी आयाम के लिए, क्योंकि गोले पर कार्यशील नेट बल इसके विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है ।
- (d) केवल छोटे आयामों के लिए, क्योंकि तब इसके गोले पर कार्यशील नेट बल इसके विस्थापन के समानुपातिक होता है ।

88. विभिन्न घर्षण बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (a) गतिज घर्षण > स्थैतिक घर्षण > वेल्लन घर्षण
- (b) स्थैतिक घर्षण > वेल्लन घर्षण > गतिज घर्षण
- (c) स्थैतिक घर्षण > गतिज घर्षण > वेल्लन घर्षण
- (d) स्थैतिक घर्षण > गतिज घर्षण = वेल्लन घर्षण

89. m द्रव्यमान के एक धातु के गोले X को, A स्थिति से छोड़ा जाता है । यह सर्वसम दूसरे गोले Y से, जिसे एक क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर विराम अवस्था में B स्थिति पर रखा गया है, प्रत्यास्थतया टकराता है । कोण $AOB = 30^\circ$ है :



टकराने के तत्काल बाद, गोला X कितना ऊँचा उठेगा ?

- (a) उसी ऊँचाई तक जो समान प्रक्षेप-पथ पर दूसरी ओर A की स्थिति है
- (b) उस आधी ऊँचाई तक जो समान प्रक्षेप-पथ पर दूसरी ओर A की स्थिति है
- (c) A स्थिति पर समान ऊँचाई
- (d) यह B स्थिति पर रुक जाता है

90. नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए :

कथन-1 : अवरक्त तरंगों को ऊष्मा तरंगों भी कहा जाता है ।

कथन-2 : जल के अणु अवरक्त तरंगों को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) दोनों कथन अलग-अलग सही हैं और कथन-2, कथन-1 का सही स्पष्टीकरण है ।
- (b) दोनों कथन अलग-अलग सही हैं, किंतु कथन-2, कथन-1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है ।
- (c) कथन-1 सही है, किंतु कथन-2 गलत है ।
- (d) कथन-2 सही है, किंतु कथन-1 गलत है ।